

1. (b)

range-counter (A, C, k, a, b)

/* 預處理程序 */

// int A[n]: origin array :

// int C[k]: counting array, 存 0~k 出現的次數

// k: int

// a: int, range

// b: int, range

for i ← 0 to k // 將計數器清為 0 } $\Theta(k)$
do C[i] ← 0 //

for j ← 0 to length[A] - 1 // 計算有幾個 } $\Theta(n)$
do C[A[j]] ← C[A[j]] + 1 // length[A] = n

for i ← 1 to k // ≤ i 的有幾個 } $\Theta(k)$
do C[i] ← C[i] + C[i-1]

/* 預處理程序結束 */ 這裡及以上部分 2 分

if a > 0 // 假設 a, b 合法

return C[b] - C[a-1] // 答案

else // a == 0

return C[b] // 答案

} $O(1)$, 1 分

Time complexity of preprocessing: $\Theta(k+n)$

Time complexity of query: $O(1)$

2 分

評分標準

1. (a)

最終陣列答案錯扣 1 分 (得 2 分)。

2. (b)

預處理部分錯扣 1 分，沒預處理部分扣 2 分。

時間複雜度分析錯誤，扣 1 分，若演算法正確但沒分析扣 1 分，若演算法錯且沒分析扣 2 分。

程式有 BUGs (例如上面解答的 if 是為了避免索引陣列超過邊界：C[-1] 的情況發生，或例如上面解答中的 for 迴圈變數)，總共扣 1 分。

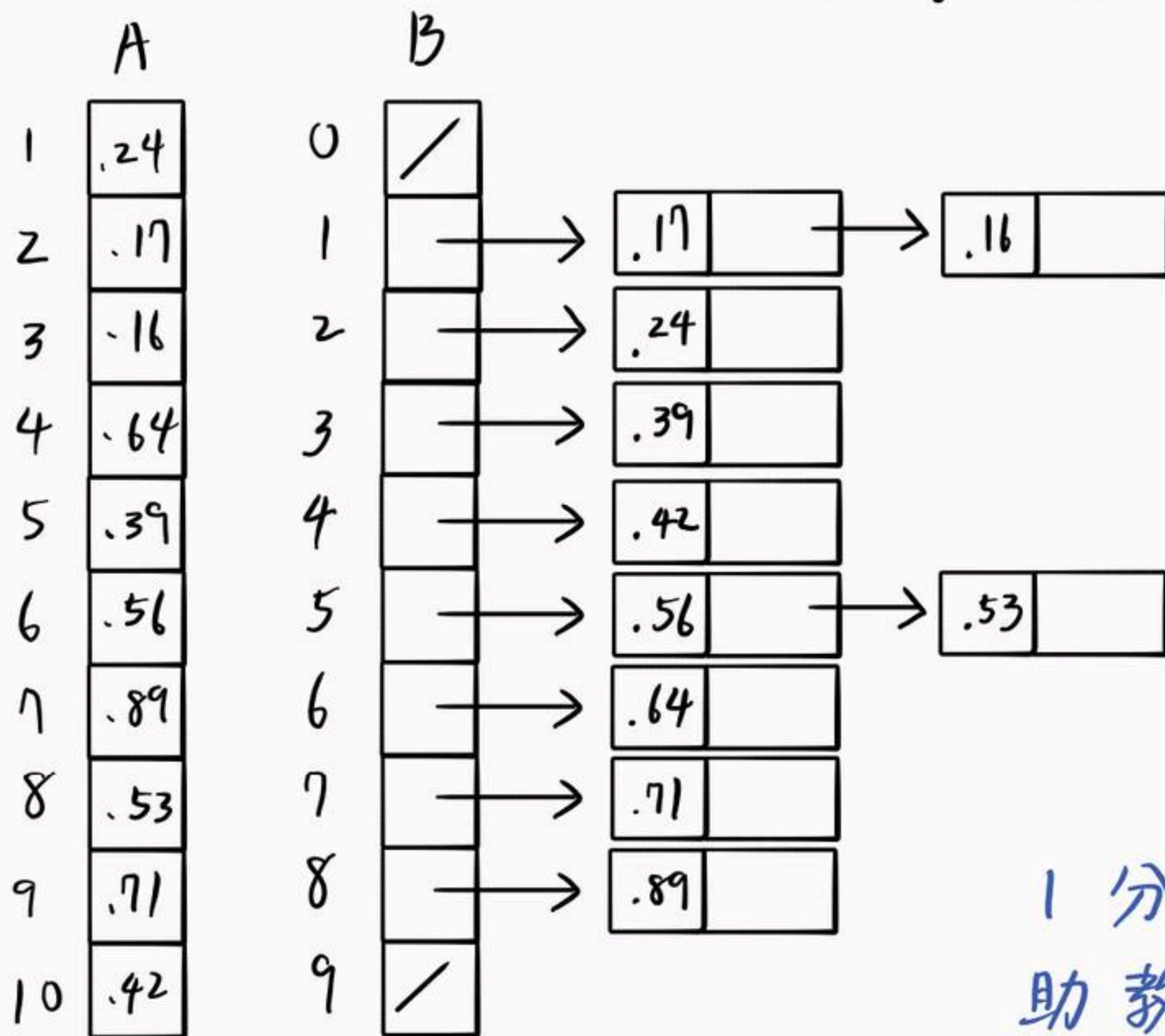
B 班

可不寫

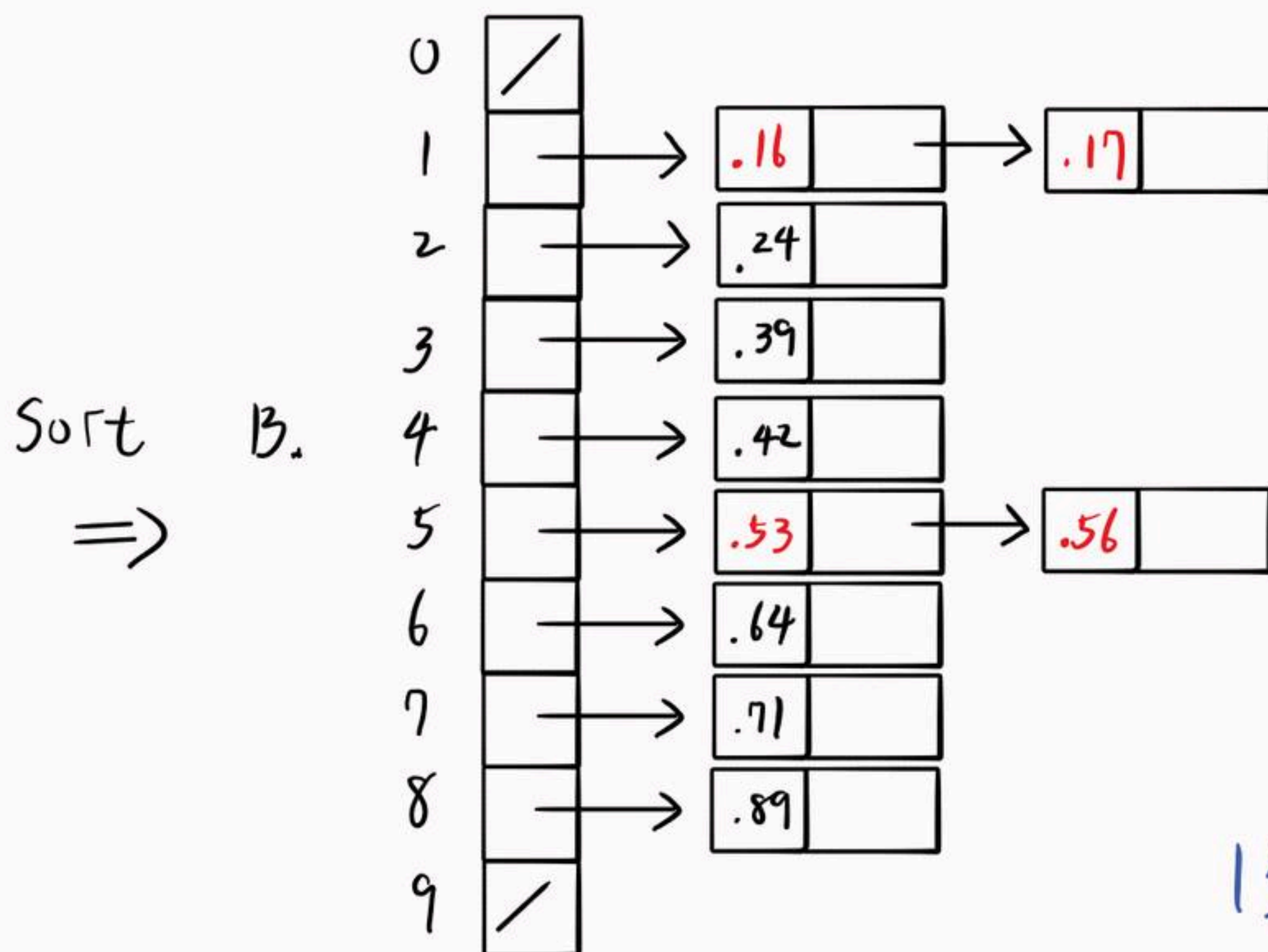
1. Please answer the following questions:

- (a) Illustrate the operation of BUCKET-SORT on the array $A = \langle .24, .17, .16, .64, .39, .56, .89, .53, .71, .42 \rangle$.
- (b) Describe an algorithm that, given n integers in the range 0 to k , preprocesses its input and then answers any query about how many of the n integers fall into a range $[a..b]$ in $O(1)$ time. Your algorithm should use $\Theta(k + n)$ preprocessing time.

1. (a) Declare array A and array B , where each $B[i]$ is a list (i -th bucket).
Declare an result array.
Insert element of A into array B .



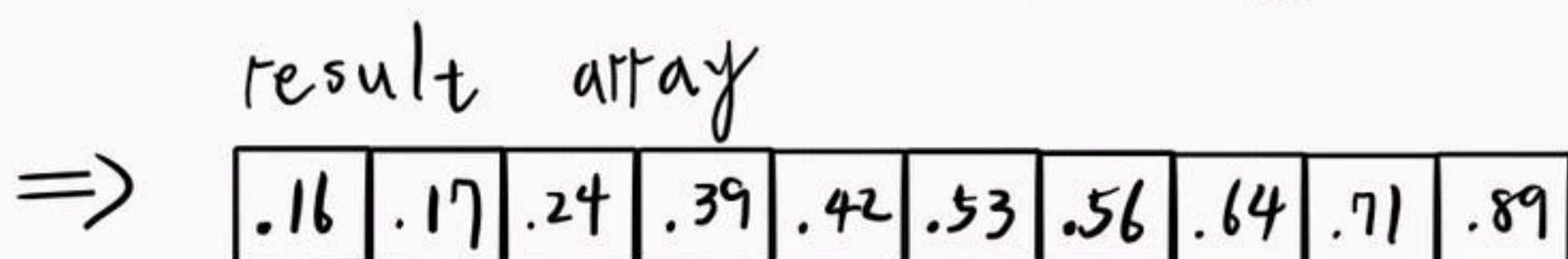
1分, 不畫格子也可以, 但若助教看不懂, 扣1分



B 正正

1分

Concatenate all buckets into result array.



3分, 若順序錯誤扣1分